

Chapitre 7 - Droites, distances, cercles

I. Droite

1. Alignement

Représentation graphique :

- Une droite est illimitée, il est donc impossible de la représenter entièrement
- Notation : **(d)**

Définition

On dit que des points sont lorsqu'ils se trouvent sur une même droite

Exemples / Exercice

- Tracer une droite (d) qui contient les points A, B, C (A, B, et C sont donc **alignés**)
- Tracer un point D qui n'appartient pas à la droite (d)

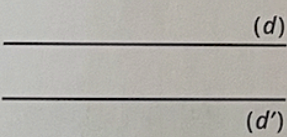
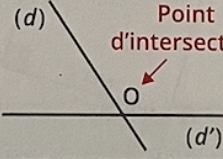
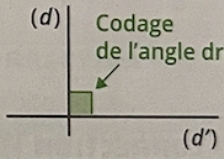
On dit que :

- le point C **appartient** à la droite (d). On note : $C \in (d)$.
- le point D **n'appartient pas** à la droite (d). On note : $D \notin (d)$.

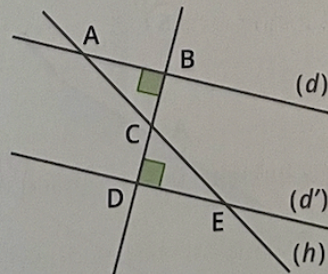
Remarque

Des points sur une droite permettent de donner d'autres noms à la droite. La droite (d) ci-dessus peut aussi se nommer

2. Positions de deux droites

Position	Droites parallèles	Droites sécantes	Droites perpendiculaires
Figure			
Définition	(d) et (d') ne se coupent jamais.	(d) et (d') se coupent au point O .	(d) et (d') se coupent en formant un angle droit.
Notation	$(d) // (d')$	Pas de notation	$(d) \perp (d')$

- ÉNONCÉ** ▶ 1. Donner différents noms de la droite (h) .
 2. Donner deux droites perpendiculaires.
 3. Donner deux droites parallèles.
 4. Donner deux droites sécantes mais non perpendiculaires et préciser leur point d'intersection.



Correction de l'énoncé

II. Segment, demi-droite, et milieu

1. Segment

Définition

- Un morceau de droite délimité par deux points s'appelle un **segment**
- Ces points s'appellent les **extrémités** du segment

→ Tracer un segment $[AB]$ tel que la longueur $AB = 4 \text{ cm}$

Attention, on écrit $AB = 4 \text{ cm}$, et non pas $[AB] = 4 \text{ cm}$.

EN FRANCAIS

On appelle $[AB]$: “le segment A B”, ou “le segment d’extrémités A et B”

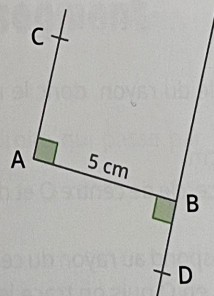
2. Demi-droite

Définitions

- Un morceau de droite délimitée d’un seul côté par un point s’appelle une **demi-droite**.
- Ce point s’appelle l’**origine** de la demi-droite.

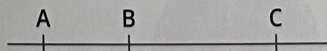
→ Tracer une demi-droite $[AB]$
d’origine A

ÉNONCÉ ▶ Nommer une droite, une demi-droite, un segment et sa longueur.



ÉNONCÉ ▶ Compléter par $\in$ ou $\notin$:

- B ... $[AC]$
- A ... $[BC]$
- A ... (BC)
- A ... $[BC]$



3. Milieu d’un segment

Définition

Le milieu d’un segment est le **POINT** qui appartient au segment, et qui le

partage en deux segments de même longueur

→ Tracer le point I, milieu d'un segment [AB] de longueur 8 centimètres

On note des longueurs égales avec des petits traits sur chaque segment de même longueur

III. Exercices d'application

- Le livre scolaire
 - [Exercice N°25 Page 210](#) (Correction [ici](#))
 - [Exercice N°26 Page 210](#) (Correction [ici](#))

Traduire par des mots chacune des notations suivantes.

1. (NM)

 $f(x)$ ☐

2. [EK)

 $f(x)$ ☐

3. [NB)

 $f(x)$ ☐

4. (d)

 $f(x)$ ☐

Traduire par une phrase chacune des notations suivantes.

1. $M \in (d)$

2. $P \in [AB)$

3. $L \notin (CD)$

IV. Le cercle

1. Vocabulaire et schéma

Propriété

Le **diamètre** mesure le double du **rayon**

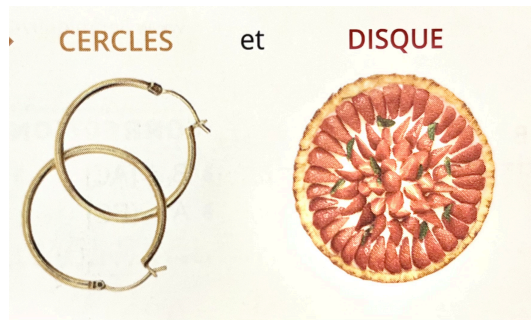
Le milieu d'un diamètre est le **centre** du cercle

Exercice / Énoncé

Construire le cercle de centre O et de diamètre 4 cm. Écrire deux équations qui représentent la relation entre le **diamètre** et le **rayon**.

2. Cercle et disque

*Le disque est formé de tous les points qui sont **sur et à l'intérieur du cercle***



Propriété

- Tous les points situés à 3 cms d'un point O se trouvent sur le cercle de centre O et de rayon 3 cm
- Tous les points situés à 3 cms **ou moins** d'un point O se trouvent dans le **disque** de centre O et de rayon 3 cms

Exercice / Enoncé

On a tracé le cercle et le disque de centre O et de rayon 3 cm.

Compléter par **appartient** ou **n'appartient pas**

Le point A au disque

Le point A au cercle

Le point B au disque

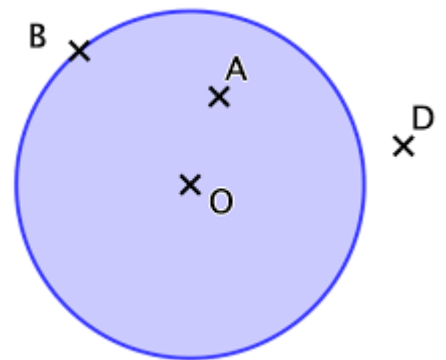
Le point D au cercle et au disque

Compléter par < > ou =

OA 3 cm

OB 3 cm

OD 3 cm



3. La médiatrice d'un segment

Définition

La **médiatrice** d'un segment est la droite qui passe par son milieu et qui lui est perpendiculaire

a. Construction de la médiatrice à l'équerre

Méthode

Construire la médiatrice du segment [AB] de longueur 6 cms avec l'équerre et la règle.

1. On trace le segment [AB]
2. On place le milieu I du segment [AB]
3. On trace la perpendiculaire à [AB] passant par I

Cette perpendiculaire est la médiatrice du segment [AB]

b. Construction de la médiatrice à l'équerre

Propriété

Tous les points situés sur la médiatrice de [AB] sont à égale distance de A et de B.

On dit qu'ils sont de A et de B.

Méthode

Construire la médiatrice du segment [AB] de longueur 6 cms avec le compas et la règle.

1. On trace le segment [AB]

2. On construit 2 arcs de cercle de même rayon et de centres A et B. Les arcs de cercle se coupent en E. On peut dire que $AE = BE$. E est équidistant de A et B 3. On construit encore 2 arcs de cercle de même rayon et de centres A et B. Les arcs de cercle se coupent en F. On peut dire que $AF = BF$. F est équidistant de A et B 4. On trace la droite EF. Elle contient tous les points équidistants de A et de B. La droite (EF) est donc la médiatrice du segment [AB]	
---	--

V. Résumé

Nature	Droite		Demi-droite	Segment
Figure				
Notation	(AB)	(d)	[AB)	[AB]
En toutes lettres	La droite passant par les points A et B	La droite (d)	La demi-droite d'origine A et passant par B	Le segment d'extrémités A et B
Mesure	Une droite est illimitée, on ne peut pas la mesurer		Une demi-droite est illimitée d'un côté : on ne peut pas la mesurer	Un segment se mesure. Exemple : $AB = 3\text{ cm}$ (sans crochets)

VI. Constructions de triangles au compas

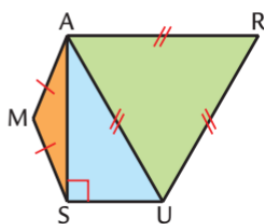
Commencer par réfléchir à des solutions par soi-même aux 3 problèmes suivants

- Comment tracer un triangle équilatéral (3 côtés de même longueur) avec une règle et un compas ? (exemple : tracer un triangle équilatéral de 3 centimètres de longueur)
- Comment tracer un triangle isocèle de base 3 cms, et dont les 2 autres côtés font 5 centimètres
- Comment tracer un triangle quelconque de longueurs 8cm, 4cm, et 6cm
- Comment tracer un triangle rectangle EFG rectangle en F sachant que $EF = 6\text{cm}$ et $FG = 2\text{cm}$?

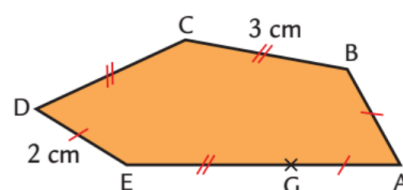
V. Exercices complémentaires

Observer les codages, puis indiquer quelles sont les égalités vraies.

- a) $AM = AS$
- b) $MA = MS$
- c) $AR = RU$
- d) $AU = SU$
- e) $AU = RU$



- a) Quelle est la longueur AB ?
- b) Quelle est la longueur DC ?
- c) Quelle est la longueur AE ?



MÉDOR

Le chien Médor est attaché avec une chaîne de 5 mètres à un piquet. Ce chien est peut-être méchant... Représenter la limite à ne pas franchir pour ne pas se faire mordre.



+ Piquet

5 m

12 Voici deux arcs de cercle :

- l'un de centre A et de rayon AB,
- l'autre de centre B et de rayon AB.

a. Quel rôle joue la droite (MN) pour le segment [AB] ?

b. Que peut-on dire du quadrilatère AMBN ?

